Tarea 8

Investigar tipos de datos en PostrgreSQL

- Numéricos
- Carácter
- Fecha
- Y otros 3 que les llamen la atención.

Ejemplos, capacidad, formato de presentación

Numéricos

PostgreSQL soporta varios tipos para representar números enteros, decimales y flotantes:

Enteros

- smallint (2 bytes, rango: -32,768 a 32,767)
- integer (4 bytes, rango: -2,147,483,648 a 2,147,483,647)
- bigint (8 bytes, rango muy amplio para valores grandes)

Números de precisión arbitraria

- numeric o decimal: permiten definir precisión y escala exacta, ideales para cálculos financieros.

Flotantes

- real (4 bytes, precisión simple)
- double precision (8 bytes, precisión doble)

Seriales (autoincrementales): serial, bigserial: enteros que se incrementan automáticamente, útiles para claves primarias.

EJEMPLO:

```sql
CREATE TABLE productos (
    id SERIAL PRIMARY KEY,                  -- Autoincremento
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,           -- Texto descriptivo
    cantidad INTEGER NOT NULL,              -- Entero estándar
    precio NUMERIC(10,2) NOT NULL,          -- Exactitud monetaria
    descuento REAL,                         -- Valor aproximado
    stock_minimo SMALLINT,                  -- Valores pequeños
    ventas_totales BIGINT,                  -- Conteo grande
    rating DOUBLE PRECISION                 -- Precisión alta
);
```

Carácter

Se utilizan para almacenar texto y cadenas:

- **char(n)**: longitud fija, rellena con espacios si la cadena es más corta.
- **varchar(n)**: longitud variable con límite máximo definido.
- **text**: longitud variable sin límite, ideal para grandes cantidades de texto.

EJEMPLO:

```
CREATE TABLE clientes (
    id SERIAL PRIMARY KEY,                -- Identificador único
    codigo CHAR(5) NOT NULL,              -- Código fijo de 5 caracteres
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,         -- Nombre variable hasta 100 caracter
    correo VARCHAR(255) UNIQUE,           -- Correo electrónico
    comentarios TEXT,                     -- Texto largo sin límite
    estado CHAR(2)                        -- Código de estado (ej. 'MX', 'US')
);
```

Fecha

PostgreSQL maneja fechas y tiempos con gran flexibilidad:

- date: almacena solo la fecha (año, mes, día).
- time [without time zone]: hora del día (sin zona horaria).
- time with time zone: hora con zona horaria.
- timestamp [without time zone]: fecha y hora sin zona horaria.
- timestamp with time zone (timestamptz): fecha y hora ajustada a zona horaria.
- interval: duración o diferencia entre dos fechas/horas.

EJEMPLO:

```
CREATE TABLE eventos (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(100) NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,                      -- Solo la fecha
    hora TIME,                                -- Solo la hora
    inicio TIMESTAMP NOT NULL,                -- Fecha y hora
    inicio_utc TIMESTAMP WITH TIME ZONE,      -- Fecha y hora con zona horaria
    duracion INTERVAL                         -- Periodo de tiempo
);
```

Monetario

PostgreSQL tiene un tipo específico:

- **MONEY**: almacena valores monetarios con formato regional. Internamente es un entero de 64 bits, pero se muestra con símbolo de moneda y separadores.

EJEMPLO:

```
CREATE TABLE cuentas (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    cliente VARCHAR(100),
    saldo MONEY,              -- valor monetario
    limite_credito MONEY      -- otro campo monetario
);
```

JSON

JSON significa *JavaScript Object Notation*. Es un formato de texto para representar datos estructurados (objetos y arreglos). Se usa muchísimo en aplicaciones web y bases de datos porque es ligero, fácil de leer y escribir, y puede representar datos complejos en un solo campo.

PostgreSQL tiene dos tipos:

- **JSON**: guarda el texto tal cual, sin optimización.
- **JSONB**: guarda el JSON en formato binario, lo que permite búsquedas rápidas y operaciones más eficientes

Ejemplo de un objeto JSON:

```
{
  "nombre": "Ricardo",
  "edad": 36,
  "intereses": ["bases de datos", "VHDL", "SQL"]
}
```

EJEMPLO:

```
CREATE TABLE usuarios (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50),
    perfil JSON,       -- texto JSON
    configuracion JSONB -- JSON binario optimizado
);
```

INSERCIÓN

INSERT INTO usuarios (nombre, perfil, configuracion)

VALUES ('Ricardo', '{"edad":26,"pais":"México"}',
'{"tema":"oscuro","notificaciones":true}'),

('María', '{"edad":25,"pais":"Chile"}', '{"tema":"claro","notificaciones":false}');

Geométricos

Los tipos geométricos en PostgreSQL son un conjunto especial de tipos de datos que permiten almacenar y manipular información espacial básica, como coordenadas, líneas y figuras.

PostgreSQL incluye varios tipos geométricos:

- POINT: coordenada (x,y).
- LINE: línea infinita {A,B,C}. Definida por la ecuación: Ax+By+C=0
- LSEG: segmento de línea [(x1,y1),(x2,y2)].
- BOX: rectángulo definido por dos puntos ((x0,y0),(x1,y1)).
- CIRCLE: círculo con centro y radio <(x,y),R>.
- POLYGON: polígono con múltiples vértices ((0,0),(0,5),(5,5),(5,0)).

EJEMPLO:

```
CREATE TABLE figuras (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    punto POINT,
    linea LINE,
    segmento LSEG,
    rectangulo BOX,
    circulo CIRCLE,
    poligono POLYGON
);
```